دليل المستخدم الشامل لتطبيق PSPP Studio على أندرويد

المحرك الإحصائي الأصلي (org.pspp.mobile) GNU PSPP 2.1.2 • الإصدار 1.0.0

1. نظرة عامة وبنية التطبيق

تطبيق PSPP Studio هو بيئة تحليل إحصائي متكاملة لنظام أندرويد تدمج المحرك الأصلي لبرنامج GNU PSPP 2.1.2 (مكتبات libpspp و libpspp-core و GSL 2.8 و libxml2 و gettext/ libintl) مباشرة عبر جسر JNI (ملف libpspp_jni.so). تعمل جميع الأوامر الإحصائية ومعالجة ملفات البيانات (.sav و .csv) محلياً بالكامل على جهازك دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

المزايا الأساسية للتطبيق

- محرر الأوامر (Syntax Editor): محرر متقدم لملفات أوامر PSPP (.sps) مع تلوين الكلمات المفتاحية، وتشغيل النص بالكامل أو الأسطر المحددة فقط، وكشف الأخطاء مع تحديد رقم السطر، ونماذج جاهزة للتجربة السريرية.
- محرر البيانات والمتغيرات (Data & Variable View): جدول بيانات مزدوج لعرض وتعديل الحالات (Data View) وخصائص قاموس المتغيرات الثماني (Variable View: الاسم، النوع، العرض، الخانات العشرية، الوصف، تسميات القيم، القيم المفقودة، ومستوى القياس).
- قائمة التحليل الإحصائي (Analyze Menu): واجهة رسومية لتوليد وتشغيل 9 إجراءات إحصائية قياسية مع معاينة وتعديل كود PSPP قبل التنفيذ.
- عارض المخرجات والتصدير (Output Viewer): عرض جداول PSPP المحورية بتنسيق HTML و TXT و CSV مع إمكانية التصدير المباشر والطباعة أو الحفظ كملف PDF والمشاركة عبر النظام.
- إدارة الملفات ومعاينة CSV: فتح وحفظ ملفات .sav و .zsav و .por و .csv و .txt و .sps عبر إطار عمل التخزين في أندرويد (SAF) مع نافذة معاينة تفاعلية لتحديد الفواصل وأنواع الأعمدة.
- دعم كامل للغة العربية (RTL): واجهة عربية كاملة من اليمين إلى اليسار مع ملفات ترجمة GNU gettext المترجمة (.mo) لرسائل المحرك.

2. أقسام الواجهة وشريط التنقل

يوفر شريط التنقل السفلي (أو الجانبي على الأجهزة اللوحية) ست مساحات عمل رئيسية:

1. الأوامر (Syntax): كتابة وتحميل وتشغيل ملفات الأوامر الإحصائية (.sps).
2. البيانات (Data): التبديل بين عرض الحالات (Data View) وعرض المتغيرات (Variable View).
3. التحليل (Analyze): اختيار الإجراء الإحصائي وتحديد المتغيرات ومعاينة الكود المولد.
4. المخرجات (Output): استعراض الجداول الإحصائية وتصديرها إلى HTML أو PDF أو TXT أو CSV.
5. الملفات (Files): فتح وحفظ ملفات البيانات والأوامر واستعراض سجل الملفات الأخيرة.
6. حول (About): التحقق من حالة المحرك الأصلي JNI، وتغيير اللغة، وحفظ دليل المستخدم (PDF).

3. استخدام محرر الأوامر الإحصائية (.sps)

يتيح لك قسم الأوامر (Syntax) كتابة أوامر GNU PSPP القياسية وتنفيذها مباشرة على مجموعة البيانات النشطة.

تشغيل الأوامر وإدارتها

- تشغيل الكل (Run All): يقوم بتنفيذ جميع الأوامر الموجودة في المحرر داخل مجلد عمل معزول ونظيف، ثم ينقلك تلقائياً إلى شاشة المخرجات لعرض النتائج.
- تشغيل التحديد (Run Selection): يمكنك تحديد نطاق الأسطر باستخدام أزرار التحديد (/ Start -5 Start +5 / All) لتنفيذ جزء محدد فقط من النص البرمجي.
- إلغاء التنفيذ (Cancel): أثناء تشغيل العمليات الطويلة، يظهر شريط التقدم العلوي مع زر إلغاء لإيقاف العملية الفرعية للمحرك بأمان.

النماذج المدمجة الجاهزة (Samples)

اضغط على زر 'النماذج (Samples)' في شريط الأدوات لتحميل أحد النماذج الثلاثة المرفقة:

1. الإحصاءات الوصفية والتكرارات (descriptives.sps): حساب المتوسطات والانحراف المعياري والالتواء والتفرطح وجداول التكرار لبيانات التجربة السريرية (20 مريضاً).
2. الجداول المتقاطعة واختبار ت وتحليل التباين (crosstabs.sps): جداول الاقتران مع مربع كاي، واختبار T لعينتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي ANOVA.
3. الارتباط والانحدار الخطي والثبات (regression.sps): مصفوفة ارتباط بيرسون، والانحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى (OLS)، ومعامل ألفا كرونباخ.

قواعد كتابة أوامر PSPP وتشخيص الأخطاء

- يجب إنهاء كل أمر إحصائي في PSPP بنقطة (.) في نهاية الأمر.
- تبدأ أسطر التعليقات بعلامة النجمة (*) وتنتهي بنقطة (.).
- عند وجود خطأ صياغي، تظهر علامة حمراء بجانب رقم السطر مع رسالة توضيحية في شريط التشخيص.

مثال تطبيقي لأوامر PSPP

```
GET FILE='clinical_trial.sav'.
DESCRIPTIVES VARIABLES=age baseline_bp followup_bp outcome_score
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SEMEAN.
FREQUENCIES VARIABLES=group gender
  /FORMAT=AVALUE TABLE
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MEDIAN MODE MIN MAX.
EXECUTE.
```

4. محرر البيانات: عرض البيانات وعرض المتغيرات

تعمل شاشة البيانات (Data) عبر وضعين متكاملين يمكنك التبديل بينهما من أعلى الشاشة:

أولاً: وضع عرض البيانات (Data View)

- يعرض الصفوف (الحالات أو المشاهدات) والأعمدة (المتغيرات) في شبكة تفاعلية.
- تعديل خلية: اضغط على أي خلية في الجدول لفتح نافذة التعديل، ثم أدخل القيمة الرقمية أو النصية الجديدة واضغط على حفظ (Save).
- إضافة أو حذف حالة: استخدم زر '+ حالة (+ Case)' لإضافة صف جديد، أو اضغط على أيقونة الحذف بجانب رقم الصف لحذف الحالة.
- توليد كود الأوامر (Generate .sps): يحول جدول البيانات الحالي مع قاموس المتغيرات بالكامل إلى نص أوامر PSPP متكامل يتضمن DATA LIST و BEGIN DATA.

ثانياً: وضع عرض المتغيرات (Variable View)

اضغط على أي متغير في قائمة المتغيرات لتعديل خصائصه الثماني القياسية في SPSS/PSPP:

1. اسم المتغير (Name): المعرف البرمجي للمتغير (مثل age أو baseline_bp).
2. النوع (Type): رقمي (NUMERIC بتنسيق F) أو نصي (STRING بتنسيق A).
3. العرض والمنازل العشرية (Width & Decimals): عدد الخانات الكلي وعدد الأرقام بعد الفاصلة.
4. وصف المتغير (Label): الاسم التوضيحي الكامل الذي يظهر في جداول المخرجات.
5. تسميات القيم (Value Labels): ربط الأكواد الرقمية بدلالاتها (مثال: 1=علاج مكثف، 2=رعاية قياسية).
6. القيم المفقودة (Missing Values): تحديد القيم المخصصة للبيانات المفقودة (مثل -9 أو 999).
7. مستوى القياس (Measure): كمي متدرج (SCALE)، أو ترتيبي (ORDINAL)، أو اسمي (NOMINAL).

5. إدارة الملفات ومعاينة CSV وحفظ ملفات .sav

- فتح ملفات البيانات: يدعم التطبيق فتح ملفات .sav و .zsav و .por و .csv و .txt مباشرة من ذاكرة الجهاز.
- نافذة معاينة استيراد CSV: عند اختيار ملف CSV أو نص مفصول، يعرض التطبيق نافذة معاينة لاختيار الفاصل (فاصلة، فاصلة منقوطة، مسافة جدولية Tab، خط عمودي) وتحديد وجود صف العناوين ومعاينة أنواع الأعمدة المستنتجة قبل الاستيراد.
- التصدير الثنائي (.sav): يحفظ مجموعة البيانات بصيغة النظام الثنائية القياسية (FL2 .sav$) مع دعم أسماء المتغيرات الطويلة وتسميات القيم بحيث يمكن فتحها مباشرة في برنامج PSPP أو SPSS على الحاسوب.

6. دليل الإجراءات الإحصائية التسعة (شاشة Analyze)

اختر الإجراء الإحصائي المطلوب من شاشة التحليل (Analyze)، وحدد المتغيرات المستهدفة، وراجع كود PSPP الذي يتم توليده تلقائياً أسفل الشاشة ثم اضغط على تشغيل:

1. الإحصاءات الوصفية (Descriptives — DESCRIPTIVES)

حساب حجم العينة N، المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، التباين، القيم الصغرى والكبرى، الخطأ المعياري للمتوسط، ومعاملي الالتواء (Skewness) والتفرطح (Kurtosis).

2. جداول التكرارات (Frequencies — FREQUENCIES)

إنشاء جداول التوزيع التكراري، النسب المئوية، النسب الصالحة والمتجمعة الصاعدة، مع مقاييس النزعة المركزية (المتوسط، الوسيط، المنوال).

3. الجداول المتقاطعة (Crosstabs — CROSSTABS)

بناء جداول الاقتران ثنائية الأبعاد (متغير الصفوف × متغير الأعمدة) مع النسب المئوية واختبار مربع كاي لـ بيرسون (Pearson Chi-Square) ونسبة الإمكان ومعامل فاي (Phi).

4. اختبار ت للعينات المستقلة والمزدوجة (T-Test — T-TEST)

- العينات المستقلة (Independent): مقارنة متوسطات متغير كمي بين مجموعتين (مثل الذكور=1 والإناث=2) مع اختبار ليفين لتجانس التباين وفترة الثقة 95%.
- العينات المزدوجة (Paired): مقارنة القياسات القبلية والبعدية لنفس الأفراد (مثل ضغط الدم قبل وبعد العلاج).

5. تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA — ONEWAY)

مقارنة المتوسطات عبر ثلاث مجموعات فأكثر مع جدول تحليل التباين (بين المجموعات وداخلها)، قيمة F ومستوى الدلالة، واختبارات المقارنات البعدية (Tukey & Bonferroni).

6. الارتباط الثنائي (Bivariate Correlation — CORRELATIONS)

حساب مصفوفة معامل ارتباط بيرسون الخطي (r) ومستويات الدلالة ثنائية الطرف وحجم العينة.

7. الانحدار الخطي المتعدد (Linear Regression — REGRESSION)

تقدير نموذج الانحدار الخطي بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) مع جدول معاملات الانحدار غير المعيارية (B) والمعيارية (Beta) ومعامل التحديد R^2 وجدول ANOVA:

```
REGRESSION /VARIABLES=adherence_score baseline_bp age outcome_score
  /DEPENDENT=outcome_score /METHOD=ENTER /STATISTICS=COEFF R ANOVA CI.
```

8. اختبار مربع كاي اللانعلمي (NPAR TESTS / Chi-Square — CHISQUARE)

اختبار جودة المطابقة لتوزيع الفئات المشاهدة مقابل التوزيع المتوقع المتساوي.

9. تحليل ثبات المقياس (RELIABILITY — Scale Reliability / MODEL=ALPHA)

حساب معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) للاتساق الداخلي للمقاييس والاستبيانات.

7. عارض المخرجات، التصدير، والطباعة (PDF)

بعد تنفيذ أي أمر أو إجراء إحصائي، تعرض شاشة المخرجات (Output) النتائج بثلاثة تنسيقات:

- عرض الجداول المنسقة (HTML View): يعرض الجداول المحورية لـ PSPP بتنسيق واضح يدعم الوضعين الفاتح والداكن والتمرير الأفقي للجداول العريضة.
- عرض النص القياسي و CSV: التبديل السريع لمعاينة المخرجات النصية (ASCII) أو القيم المفصولة بفواصل الجاهزة للاستيراد في برامج الجداول الإلكترونية.
- تصدير المخرجات (HTML / TXT / CSV): حفظ ملفات النتائج مباشرة في ذاكرة الهاتف أو الجهاز اللوحي.
- الطباعة أو الحفظ كملف PDF: الضغط على زر الطباعة يفتح مدير الطباعة في أندرويد لحفظ التقرير الإحصائي كملف PDF متعدد الصفحات أو إرساله إلى طابعة لاسلكية.
- مشاركة النتائج (Share): إرسال التقرير الإحصائي عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة.

8. التحقق من المحرك الأصلي وتغيير اللغة

- التحقق من المحرك الأصلي (JNI Native Engine): في شاشة 'حول (About)'، عندما تكون المكتبة الأصلية محملة يظهر الشعار باللون الأخضر: (JNI Native Engine) GNU PSPP 2.1.2 ولا يظهر شريط الوضع التقريبي.
- بناء الإصدار النهائي (-PallowFallback=false): في نسخ الإصدار النهائي (Release APKs)، يتم تعطيل وحذف المحرك البديل نهائياً بحيث تصدر جميع النتائج حصرياً من محرك GNU PSPP 2.1.2 الأصلي المكتوب بلغة C.
- التبديل الفوري بين اللغات (العربية / الإنجليزية / الفرنسية): اضغط على أيقونة الكرة الأرضية في الشريط العلوي أو اختر اللغة من شاشة 'حول' لتفعيل الواجهة العربية واتجاه القراءة من اليمين إلى اليسار (RTL) فوراً.
- حفظ دليل المستخدم بصيغة PDF: يمكنك في أي وقت فتح تبويب 'حول (About)' والضغط على زر حفظ دليل المستخدم بصيغة PDF باللغة العربية أو الإنجليزية.

الترخيص وحقوق النشر (GNU GPLv3+)

يدمج هذا التطبيق محرك GNU PSPP 2.1.2 الرسمي ويخضع لرخصة جنو العمومية الإصدار الثالث (GNU General Public License v3.0). نص الرخصة الكامل وملفات الترقيع البرمجية (/ patches) مدمجة داخل التطبيق في قسم 'حول'.